NewFUHI

システム取扱説明書

予約・店舗・IoT・決済・在庫・給与 統合管理プラットフォーム

Version 1.1 — 2026年03月19日

Confidential — 社内用資料

NewFUHI システム取り扱いマニュアル

システム名: NewFUHI（占いサロン予約＋IoTモニタリングシステム）
本番URL: https://timebaibai.com
バージョン: 2026-03-18

目次

基本編（セクション1〜8）

1. システム概要
2. IoTデバイス（Pico 2W）
3. Web管理画面
4. センサーダッシュボード
5. サーバー管理
6. バックアップ
7. トラブルシューティング
8. API仕様

機能編（セクション9〜24）

1. 予約フロー（お客様向け）
2. マイページ
3. ECショップ
4. テーブル注文
5. POS（レジ）
6. シフト管理
7. 勤怠管理
8. 売上ダッシュボード
9. 来客分析
10. スタッフ評価
11. EC注文管理
12. 在庫管理
13. AIレコメンド
14. お知らせ管理
15. 物件モニタリング
16. システム管理（Debug）

付録

- 付録A: 全URL一覧

- 付録B: API一覧
- 付録C: 権限マトリクス

---

1. システム概要

構成図

```
┌──────────────┐        WiFi        ┌──────────────────┐        HTTPS        ┌──────────────────┐
│  Pico 2W     │──────────────────▶│  WiFiルーター     │──────────────────▶│  AWS EC2         │
│  IoTデバイス  │  センサーデータ    │  (aterm/KEMURIBA) │                    │  52.198.72.13    │
│              │   10秒間隔         │                  │                    │  timebaibai.com  │
└──────────────┘                    └──────────────────┘                    └──────────────────┘
   MQ-9 (CO)                                                                  │ Nginx + SSL
   Sound                                                                      │ Gunicorn
   PIR (人感)                                                                 │ Django
   Button                                                                     │ Celery + Redis
   IR TX/RX                                                                   │ SQLite
                                                                              │
                                                                              ┌──────────────┐
                                                                              ▼
                                                                   ┌──────────────┐
                                                                   │  S3バックアップ  │
                                                                   │  mee-newfuhi-  │
                                                                   │  backups       │
                                                                   └──────────────┘
```

主要機能

機能	説明
予約管理	占い師のスケジュール・予約受付（LINE/メール）
IoTモニタリング	ガス濃度・音・人感センサーのリアルタイム監視
ガス警報	MQ-9センサーがCO閾値超過でアラーム＋LINE通知
IR学習/送信	赤外線リモコンの学習・再生（エアコン等）
EC決済	Coiney連携によるオンライン決済
QRチェックイン	予約QRコード生成＋店頭読取
シフト管理	スタッフのシフト希望提出・管理

---

2. IoTデバイス（Pico 2W）

2.1 ハードウェア構成

部品	ピン	機能
MQ-9 ガスセンサー	GP26 (A0)	CO（一酸化炭素）濃度測定
マイク（Sound）	GP28 (A2)	環境音レベル測定
PIR 人感センサー	GP18 (D18)	動体検知
ボタン	GP16 (D16)	手動操作（長押しでIR学習モード）
ブザー	GP20 (D20)	ガス警報音
IR送信	GP0 (UART0 TX)	赤外線送信
IR受信	GP5 (UART1 RX)	赤外線受信（学習用）
LED	内蔵LED	状態表示

> **注意:** Light（照度）センサーは未接続のため無効化されています（ `FEATURE_LIGHT = False` ）。

2.2 電源投入と起動

1. **USB-C電源アダプター**（5V/1A以上）をPico 2Wに接続
2. 自動的に `code.py` が実行開始
3. WiFi接続を試行（成功でLED点灯）
4. サーバーから設定取得 → センサー読取開始

2.3 LED状態表示

LED状態	意味
常時点灯	WiFi接続済み・正常動作中
0.5秒間隔で点滅	セットアップモード（AP起動中）
ゆっくり点滅	WiFi切断・再接続試行中
消灯	初期化中またはエラー

2.4 動作サイクル

```
起動
  ↓
WiFi接続（secrets.pyの認証情報使用）
```

```
  ↓
サーバーから設定取得（閾値・アラート設定）
  ↓
┌──────── メインループ ────────┐
│                              │
│  10秒ごと:                   │
│    MQ-9読取 → 閾値比較       │
│    Sound読取                 │
│    → Django APIへPOST        │
│                              │
│  5秒ごと:                    │
│    PIR状態チェック           │
│    → 変化時にイベントPOST    │
│                              │
│  0.2秒ごと:                  │
│    IR受信チェック            │
│                              │
│  30秒ごと:                   │
│    WiFi健全性チェック        │
│    サーバー設定同期          │
│                              │
└──────────────────────────────┘
```

2.5 ガス警報

MQ-9センサー値が閾値（デフォルト: **500**）を超えた場合:

1. ブザーが警報メロディを再生
2. `mq9_alarm` イベントをサーバーに送信
3. サーバー側でLINE/メール通知（設定済みの場合）

> **通常値:** 120〜300（空気清浄時）。調理時等は一時的に上昇します。

2.6 IR学習モード

1. デバイスのボタンを**10秒以上長押し**
2. LEDが高速点滅 → 学習モード突入
3. リモコンをIR受信部に向けてボタンを押す
4. 学習完了 → `ir_learned` イベントがサーバーに送信
5. 管理画面から学習したIRコードを確認・送信可能

2.7 セットアップモード

WiFi接続に3回連続失敗すると自動でセットアップモードに入ります。

手動でセットアップモードに入る方法:
- ボタン長押し（WiFi切断時）
- CIRCUITPY上に `force_setup.txt`（内容: `FORCE_SETUP`）を作成

セットアップモードでの操作:
1. デバイスがAPを起動（SSID: `PICO-SETUP-*`）
2. スマホ/PCからそのSSIDに接続
3. ブラウザで `http://192.168.4.1` にアクセス
4. WiFi SSID/パスワード、サーバーURL等を入力
5. 保存後、デバイスが再起動

2.8 デバイス認証情報

デバイスの認証情報は `/Volumes/CIRCUITPY/secrets.py` に保存:

```
secrets = {
    "ssid": "WiFi名",
    "password": "WiFiパスワード",
    "api_key": "APIキー",
    "device": "デバイスID（例: pico2w_001)",
    "server_base": "https://timebaibai.com",
    "events_endpoint": "/api/iot/events/",
    "config_endpoint": "/api/iot/config/",
}
```

> **変更時:** PCにUSB接続 → CIRCUITPYドライブが表示 → `secrets.py` を編集 → 保存後自動再起動

2.9 デバイスのファームウェア更新

1. PCにUSB接続
2. `/Volumes/CIRCUITPY/` に表示されるファイルを編集
3. 保存すると自動的に再起動・反映

主要ファイル:
ファイル	用途
`code.py`	メインプログラム
`secrets.py`	WiFi・API認証情報
`config.py`	GPIO設定・タイミング
`django_api.py`	サーバー通信モジュール

---

3. Web管理画面

3.1 アクセス方法

画面	URL
管理者ログイン	https://timebaibai.com/admin/
予約トップ	https://timebaibai.com/booking/
LINEログイン	https://timebaibai.com/booking/line_enter/

3.2 Django管理画面（/admin/）

管理者アカウントでログイン後、以下の操作が可能:

IoT関連:
- **IoT Devices** — デバイスの追加・編集・API キー管理
- **IoT Events** — 全センサーイベントの閲覧・検索
- **IR Codes** — 学習済みIRコードの管理
- **Properties** — 物件・設置場所の管理
- **Property Alerts** — アラート設定（ガス漏れ・無人検知等）

予約関連:
- **Stores** — 店舗情報の管理
- **Staffs** — 占い師（スタッフ）の管理
- **Schedules** — スケジュール・予約枠の管理
- **Reservations** — 予約一覧・キャンセル処理

3.3 IoTデバイス設定（管理画面）

`Admin > IoT Devices` からデバイスを選択:

フィールド	説明
name	デバイス表示名
external_id	デバイスID（`pico2w_001` 等）
device_type	`multi`（マルチセンサー）/ `door` / `other`
mq9_threshold	MQ-9警報閾値（デフォルト: 500）
alert_enabled	ガスアラート有効/無効
alert_email	警報メール送信先
alert_line_user_id	LINE通知先ユーザーID

フィールド	説明
is_active	デバイス有効/無効

3.4 主要URL一覧

お客様向け:
機能	URL
予約カレンダー	`/booking/date-calendar/`
占い師一覧	`/booking/fortune-tellers/`
店舗一覧	`/booking/stores/`
マイページ	`/booking/mypage/`
ショップ	`/booking/shop/`
ヘルプ	`/booking/help/`
プライバシーポリシー	`/booking/privacy/`

管理者向け:
機能	URL
センサーダッシュボード	`/dashboard/sensors/`
MQ-9グラフ	`/dashboard/mq9/`
物件一覧	`/booking/properties/`
シフト管理	`/booking/shift/`
チェックイン	`/booking/checkin/`

---

4. センサーダッシュボード

4.1 リアルタイムダッシュボード

URL: `https://timebaibai.com/dashboard/sensors/`

Chart.jsベースのグラフでセンサーデータを可視化:

- **MQ-9 (CO):** 一酸化炭素濃度の時系列推移
- **Sound:** 環境音レベルの時系列推移
- **PIR:** 人感検知イベントの時間別集計

表示範囲: 1時間 / 6時間 / 24時間 / 7日

4.2 MQ-9専用グラフ

URL: `https://timebaibai.com/dashboard/mq9/` （要ログイン）

MQ-9ガスセンサーの詳細グラフ。閾値ラインの表示付き。

4.3 センサー値の見方

MQ-9 (CO):

範囲	状態
100〜300	正常（清浄な空気）
300〜500	やや上昇（調理・換気不足の可能性）
500以上	警報閾値超過（換気を確認してください）

Sound（環境音）:

範囲	状態
0〜5,000	静か
5,000〜15,000	通常の室内環境音
15,000以上	大きな音（会話・音楽等）

PIR（人感）:

- `triggered = True` → センサー前で動きを検知
- `triggered = False` → 動きなし

4.4 API経由でのデータ取得

```
# センサーデータ取得
curl "https://timebaibai.com/api/iot/sensors/data/?device_id=pico2w_001&sensor=mq9&range=24h"

# PIRステータス（直近60秒の人感検知）
curl "https://timebaibai.com/api/iot/sensors/pir-status/?device_id=pico2w_001"

# PIRイベント集計
curl "https://timebaibai.com/api/iot/sensors/pir-events/?device_id=pico2w_001&range=24h"

# デバイス一覧
curl "https://timebaibai.com/api/iot/sensors/data/?list_devices=1"
```

---

5. サーバー管理

5.1 サーバー情報

項目	値
インスタンス	i-0808c1fd30b1c0437 (t3.micro)
OS	Ubuntu 24.04 LTS

項目	値
パブリックIP	52.198.72.13
ドメイン	timebaibai.com
アプリパス	/home/ubuntu/NewFUHI
Python仮想環境	/home/ubuntu/NewFUHI/venv

5.2 SSH接続

```
ssh -i ~/NewFUHI/newfuhi-key.pem ubuntu@52.198.72.13
```

5.3 systemdサービス

サービス	説明	設定ファイル
newfuhi	Gunicorn (Djangoアプリ)	/etc/systemd/system/newfuhi.service
newfuhi-celery	Celeryワーカー	/etc/systemd/system/newfuhi-celery.service
newfuhi-celerybeat	Celery定期タスク	/etc/systemd/system/newfuhi-celerybeat.service
nginx	Webサーバー/リバースプロキシ	/etc/nginx/
redis-server	メッセージブローカー	systemd default

サービス管理コマンド:

```
# 全サービスの状態確認
sudo systemctl status newfuhi newfuhi-celery newfuhi-celerybeat nginx redis

# 再起動
sudo systemctl restart newfuhi
sudo systemctl restart newfuhi-celery newfuhi-celerybeat

# ログ確認
sudo journalctl -u newfuhi -f              # Gunicornログ（リアルタイム）
sudo journalctl -u newfuhi-celery -f       # Celeryログ
tail -f /var/log/newfuhi/gunicorn-error.log # Gunicornエラーログ
tail -f /var/log/nginx/error.log            # Nginxエラーログ
```

5.4 デプロイ手順

ローカルからのデプロイ（推奨）:

```
cd ~/NewFUHI
# 1. 変更をコミット＆プッシュ
git add <files>
```

```
git commit -m "変更内容"
git push origin main

# 2. デプロイスクリプト実行
bash scripts/deploy_to_ec2.sh
```

スクリプトが自動で以下を実行:

1. EC2で`git pull`
2. `pip install -r requirements.txt`
3. `python manage.py migrate`
4. `python manage.py collectstatic`
5. `systemctl restart newfuhi newfuhi-celery newfuhi-celerybeat`
6. ヘルスチェック（HTTP応答確認）

手動デプロイ（EC2上）：

```
cd /home/ubuntu/NewFUHI
git pull origin main
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py collectstatic --noinput
sudo systemctl restart newfuhi newfuhi-celery newfuhi-celerybeat
```

5.5 SSL証明書

Let's Encrypt（自動更新）：

```
# 証明書の状態確認
sudo certbot certificates

# 手動更新（通常は自動）
sudo certbot renew
```

5.6 ファイアウォール

```
# UFW状態確認
sudo ufw status

# 開放ポート: 22(SSH), 80(HTTP→HTTPS redirect), 443(HTTPS)
```

5.7 セキュリティ設定

対策	状態
SSL/HTTPS	Let's Encrypt（自動更新）

対策	状態
HSTS	有効（1年）
UFW	SSH/HTTP/HTTPS のみ許可
Fail2ban	SSH ブルートフォース防止
Django CSRF	有効
Secure Cookies	有効
X-Frame-Options	DENY

---

6. バックアップ

6.1 自動バックアップ（S3）

スケジュール: 毎日 AM 2:00（cron）

```
# cron設定確認
crontab -l
# 期待される出力:
# 0 2 * * * /bin/bash -lc '/home/ubuntu/NewFUHI/scripts/backup_to_s3.sh'
```

バックアップ内容:

対象	S3パス	保持期間
DB (SQLite)	s3://mee-newfuhi-backups/db/	S3: 90日, ローカル: 30日
Media	s3://mee-newfuhi-backups/media/	常時同期

手動バックアップ:

```
cd /home/ubuntu/NewFUHI
bash scripts/backup_to_s3.sh
```

6.2 バックアップ確認

```
# S3上のバックアップ一覧
aws s3 ls s3://mee-newfuhi-backups/db/ | tail -5

# ローカルバックアップ
ls -la /home/ubuntu/NewFUHI/backups/
```

6.3 復元手順

```
# 1. S3からDBバックアップをダウンロード
aws s3 cp s3://mee-newfuhi-backups/db/newfuhi_db_20260308_020000.sqlite3 /tmp/restore.sqlite3

# 2. 現在のDBをバックアップ
cp /home/ubuntu/NewFUHI/db.sqlite3 /home/ubuntu/NewFUHI/db.sqlite3.bak

# 3. 復元
cp /tmp/restore.sqlite3 /home/ubuntu/NewFUHI/db.sqlite3

# 4. サービス再起動
sudo systemctl restart newfuhi
```

---

7. トラブルシューティング

7.1 IoTデバイスがデータを送信しない

確認手順:

1. **電源確認** — USB-Cケーブルが接続されているか、LEDが点灯/点滅しているか
2. **WiFi確認** — LEDが常時点灯（=WiFi接続済み）か
3. **シリアルモニター確認:**
   `bash # macOSの場合 screen /dev/tty.usbmodem* 115200 # または ls /dev/tty.usbmodem*`
4. **サーバー側確認:**
   `bash ssh -i ~/NewFUHI/newfuhi-key.pem ubuntu@52.198.72.13 cd /home/ubuntu/NewFUHI && source venv/bin/activate python manage.py shell -c " from booking.models import IoTEvent from django.utils import timezone from datetime import timedelta latest = IoTEvent.objects.order_by('-created_at')[:5] for e in latest: print(f'{e.created_at} | {e.event_type} | mq9={e.mq9_value}') "`

よくある原因:

症状	原因	対処
LEDが点滅	WiFi切断	ルーター確認、secrets.pyのSSID/パスワード確認
LED消灯	電源断またはエラー	USB接続しシリアルログ確認
LED点灯だがデータなし	API通信エラー	サーバーのNginx/Gunicornログ確認
セットアップモード	WiFi 3回失敗	正しいWiFi情報でセットアップ

7.2 サーバーがダウンしている

```
# 1. サービス状態確認
ssh -i ~/NewFUHI/newfuhi-key.pem ubuntu@52.198.72.13
sudo systemctl status newfuhi nginx
```

```
# 2. エラーログ確認
sudo journalctl -u newfuhi --since "1 hour ago"
tail -50 /var/log/nginx/error.log

# 3. サービス再起動
sudo systemctl restart newfuhi nginx

# 4. ヘルスチェック
curl -I https://timebaibai.com/booking/
```

7.3 ダッシュボードにデータが表示されない

1. デバイスがデータを送信しているか確認（7.1参照）
2. ブラウザのURLが正しいか確認: `https://timebaibai.com/dashboard/sensors/`
3. デバイスIDがAPIリクエストに含まれているか確認
4. ブラウザの開発者ツール（F12）→ Networkタブでエラー確認

7.4 MQ-9のアラームが鳴り続ける

1. 換気を行い、CO濃度が下がるか確認
2. センサー周辺に煙・ガス源がないか確認
3. 管理画面で閾値を一時的に上げて確認（誤報の場合）:
4. Admin > IoT Devices > 対象デバイス > `mq9_threshold` を調整
5. 閾値変更後、デバイスは30秒以内に新しい設定を取得

7.5 SSL証明書エラー

```
# 証明書の有効期限確認
sudo certbot certificates

# 期限切れの場合は手動更新
sudo certbot renew
sudo systemctl reload nginx
```

7.6 ディスク容量不足

```
# 容量確認
df -h

# ログのクリーンアップ
sudo journalctl --vacuum-time=7d
sudo find /var/log -name "*.gz" -mtime +30 -delete

# 古いバックアップの削除
find /home/ubuntu/NewFUHI/backups -mtime +30 -delete
```

7.7 デバイスのWiFi設定変更

1. PCにUSBで接続
2. CIRCUITPYドライブを開く
3. `secrets.py` を編集:
   `python secrets = { "ssid": "新しいSSID", "password": "新しいパスワード", ... }`
4. 保存 → デバイスが自動再起動

---

8. API仕様

8.1 IoTイベント受信

```
POST /api/iot/events/
Header: X-API-KEY: <デバイスAPIキー>
Content-Type: application/json
```

リクエストボディ:

```
{
  "device": "pico2w_001",
  "event_type": "sensor",
  "mq9": 245,
  "sound": 8500,
  "payload": {
    "pir": false,
    "button": false
  }
}
```

イベントタイプ:

event_type	説明
`sensor`	定期センサーデータ（10秒間隔）
`pir_motion`	PIR状態変化（False→True）
`mq9_alarm`	MQ-9閾値超過アラーム
`button_press`	ボタン押下
`ir_rx`	IR信号受信
`ir_learned`	IR学習完了

8.2 デバイス設定取得

```
GET /api/iot/config/?device=pico2w_001
Header: X-API-KEY: <デバイスAPIキー>
```

レスポンス:

```
{
  "mq9_threshold": 500,
  "alert_enabled": true,
  "ir_command": null
}
```

8.3 センサーデータ取得

```
GET /api/iot/sensors/data/?device_id=pico2w_001&sensor=mq9&range=24h
```

パラメータ:
パラメータ	値	説明
device_id	デバイスIDまたはDB ID	必須
sensor	`mq9` / `light` / `sound`	センサー種別（デフォルト: mq9）
range	`1h` / `6h` / `24h` / `7d`	表示範囲（デフォルト: 1h）

付録

環境変数一覧（.env.production）

変数	説明	例
SECRET_KEY	Djangoシークレットキー	ランダム文字列
ALLOWED_HOSTS	許可ホスト	timebaibai.com,52.198.72.13
DB_NAME	DBファイルパス	/home/ubuntu/NewFUHI/db.sqlite3
LINE_CHANNEL_ID	LINE OAuth ID	数字
LINE_CHANNEL_SECRET	LINE OAuthシークレット	英数字
LINE_ACCESS_TOKEN	LINE Messaging Token	英数字
CELERY_BROKER_URL	Redisブローカー	redis://localhost:6379/0

重要ファイルパス（EC2）

パス	用途
/home/ubuntu/NewFUHI/	アプリケーションルート
/home/ubuntu/NewFUHI/db.sqlite3	データベース

パス	用途
/home/ubuntu/NewFUHI/media/	アップロードファイル
/home/ubuntu/NewFUHI/staticfiles/	静的ファイル
/home/ubuntu/NewFUHI/.env.production	環境変数
/var/log/newfuhi/	アプリケーションログ
/var/log/nginx/	Webサーバーログ
/etc/nginx/sites-enabled/	Nginx設定
/etc/systemd/system/newfuhi*.service	systemd設定

緊急連絡先・参考情報

項目	情報
AWSコンソール	ap-northeast-1（東京リージョン）
ドメイン管理	Route 53（timebaibai.com）
S3バケット	mee-newfuhi-backups
GitHubリポジトリ	要確認
SSL認証局	Let's Encrypt

---

9. 予約フロー（お客様向け）

9.1 概要

お客様が占い師の予約を行うまでの一連のフローです。LINE認証またはメール認証で本人確認を行い、店舗・占い師・日時を選択して予約を完了します。予約完了後はQRコードが発行され、来店時のチェックインに使用します。

9.2 予約フロー全体図

```
┌─────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐
│ トップ  │──▶│ 認証選択 │──▶│ 店舗/占師 │──▶│ 日時選択 │──▶│ 予約確認 │
│ ページ  │    │ LINE/Mail│    │ 選択     │    │ カレンダー│    │ QR発行   │
└─────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘

/booking/      /line_enter/    /stores/        /date-calendar/ /reservation/
               /booking/email/ /fortune-tellers/ /staff/<pk>/   <number>/qr/
                                                 calendar/
```

9.3 トップページ

URL: `/booking/`

```
┌──────────────────────────────────────┐
│              占いサロンチャンス              │
│          〜あなたの運命を占います〜          │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│  ┌──────────────────────────┐        │
│  │ 📅 日付から予約する          │        │
│  │ カレンダーで空き日程を確認      │        │
│  └──────────────────────────┘        │
│                                      │
│  ┌──────────────────────────┐        │
│  │ 🔮 占い師から予約する        │        │
│  │ お気に入りの占い師を指名       │        │
│  └──────────────────────────┘        │
│                                      │
│  ┌──────────────────────────┐        │
│  │ 🏪 店舗から予約する          │        │
│  │ 最寄りの店舗を選択           │        │
│  └──────────────────────────┘        │
│                                      │
│  [📢 お知らせ]  [🛒 ショップ]  [❓ ヘルプ]   │
└──────────────────────────────────────┘
```

3つの入口から予約フローを開始できます:
- **日付から予約** → 日付優先カレンダー (`/booking/date-calendar/`)
- **占い師から予約** → 占い師一覧 (`/booking/fortune-tellers/`)
- **店舗から予約** → 店舗一覧 (`/booking/stores/`)

9.4 認証方法の選択

URL: `/booking/booking/channel-choice/`

予約手続きの途中で認証が必要になった場合、以下の選択肢が表示されます:

認証方法	URL	説明
LINE認証	`/booking/line_enter/`	LINEアカウントでOAuth認証
メール認証	`/booking/booking/email/`	メールアドレス入力→OTPコード送信

LINE認証フロー:
1. LINEログイン画面にリダイレクト
2. ユーザーが許可
3. コールバックでLINEユーザーIDを暗号化保存
4. `/booking/booking/login/line/success/` に遷移

メール認証フロー:

1. メールアドレス入力
2. 6桁OTPコードがメール送信
3. OTP入力・検証（`/booking/booking/email/verify/`）
4. 認証完了

9.5 占い師一覧

URL: `/booking/fortune-tellers/`

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  🔮 占い師一覧                    [🔍 検索]    │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐   │
│  │ [写真]   │  │ [写真]   │  │ [写真]   │   │
│  │          │  │          │  │          │   │
│  │ 占い師A  │  │ 占い師B  │  │ 占い師C  │   │
│  │ ⭐おすすめ │  │ タロット  │  │ 手相     │   │
│  │ ¥3,000～ │  │ ¥2,500～ │  │ ¥2,000～ │   │
│  │ 30分～   │  │ 30分～   │  │ 20分～   │   │
│  │          │  │          │  │          │   │
│  │[予約する]│  │[予約する]│  │[予約する]│   │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘   │
│                                              │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐                 │
│  │ [写真]   │  │ [写真]   │                 │
│  │ 占い師D  │  │ 占い師E  │                 │
│  │ ...      │  │ ...      │                 │
│  └──────────┘  └──────────┘                 │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

- おすすめ占い師（`is_recommended=True`）が上位に表示
- 各カードに写真・名前・ジャンル・料金・枠の長さを表示
- 「予約する」ボタンで占い師のカレンダーへ遷移

9.6 店舗一覧

URL: `/booking/stores/`

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  🏪 店舗一覧                                  │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────┐    │
│  │ [店舗写真]                            │    │
│  │ 占いサロンチャンス 本店               │    │
│  │ 📍 東京都渋谷区... | 🚃 渋谷駅 徒歩5分 │    │
│  │ 🕐 10:00～20:00 | 定休日: 火曜        │    │
│  │ ⭐ おすすめ                           │    │
```

```
│  [この店舗で予約]                          │
└──────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┐
│  [店舗写真]                                │
│  占いサロンチャンス 2号店                   │
│  📍 東京都新宿区... | 🚃 新宿駅 徒歩3分     │
│  ...                                       │
└──────────────────────────────────────────┘
```

各店舗カードの表示項目:
- 店舗名、写真、住所、最寄駅、営業時間、定休日
- Google Maps埋め込みリンク
- 「この店舗で予約」ボタン → 店舗のスタッフ一覧へ

9.7 日付優先カレンダー

URL: `/booking/date-calendar/` または `/booking/date-calendar/<year>/<month>/<day>/`

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 📅 予約カレンダー          ◀ 2026年3月 ▶   │
├──────────────────────────────────────────┤
│ 月  火  水  木  金  土  日                 │
│ ──────────────────────────────────────    │
│      1    2    3    4    5    6           │
│      ●    ●    ×    ●    ●    ●           │
│ 7    8    9   10   11   12   13           │
│ ×    ●    ●    ●    ×    ●    ●           │
│ 14   15   16   17  [18]  19   20           │
│ ●    ●    ×    ●    ■    ●    ●           │
│ 21   22   23   24   25   26   27           │
│ ●    ●    ×    ●    ●    ●    ●           │
│ 28   29   30   31                          │
│ ●    ●    ×    ●                           │
├──────────────────────────────────────────┤
│ ● 空きあり  ■ 本日  × 定休日/満席           │
├──────────────────────────────────────────┤
│ 選択日: 3月18日（水）の空き占い師:          │
│                                            │
│ 10:00  占い師A [予約]  占い師C [予約]       │
│ 10:30  占い師B [予約]                       │
│ 11:00  占い師A [予約]  占い師B [予約]       │
│ ...                                        │
└──────────────────────────────────────────┘
```

- カレンダーで日付を選択すると、その日の空き枠が下部に表示
- 各時間帯に対応可能な占い師が一覧表示
- 「予約」ボタンで予約確認画面へ

9.8 占い師カレンダー

URL: `/booking/staff/<pk>/calendar/` または `/booking/staff/<pk>/calendar/<year>/<month>/<day>/`

特定の占い師のスケジュールをカレンダー形式で表示します。

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  🔮 占い師A のスケジュール                 │
│  [写真] タロット占い │ 30分 ¥3,000         │
├──────────────────────────────────────────┤
│  ◀ 2026年3月18日（水） ▶                  │
├──────────────────────────────────────────┤
│  10:00  ○ 空き      [予約する]            │
│  10:30  × 予約済み                        │
│  11:00  ○ 空き      [予約する]            │
│  11:30  ○ 空き      [予約する]            │
│  12:00  — 休憩                            │
│  13:00  ○ 空き      [予約する]            │
│  13:30  × 予約済み                        │
│  14:00  ○ 空き      [予約する]            │
│  ...                                      │
└──────────────────────────────────────────┘
```

9.9 予約確認・QRコード

予約確認画面（PreBooking）:

URL: `/booking/staff/<pk>/prebooking/<year>/<month>/<day>/<hour>/`

予約内容の最終確認画面です。認証が済んでいない場合は、ここで認証方法の選択に遷移します。

QRコード画面:

URL: `/booking/reservation/<reservation_number>/qr/`

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  ✅ 予約が確定しました                      │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│  予約番号: RES-20260318-001               │
│                                          │
│   ┌──────────────┐                       │
│   │  ┌──────┐    │                       │
│   │  │ ▄▄▄  │    │                       │
│   │  │ ▄▄▄  │    │                       │
│   │  │ ▄▄▄  │    │                       │
│   │  │ QRコード │  │                       │
│   │  └──────┘    │                       │
│   └──────────────┘                       │
│                                          │
│  占い師: 占い師A                          │
│  日時: 2026年3月18日 14:00〜14:30          │
```

```
│  店舗: 占いサロンチャンス 本店                    │
│  料金: ¥3,000                                    │
│                                                  │
│  ※来店時にこのQRコードをスタッフに提示してください │
│                                                  │
│  [予約をキャンセル]  [マイページへ]               │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

9.10 チェックイン（スタッフ側）

URL: `/booking/checkin/` （要ログイン）

スタッフがお客様のQRコードを読み取り、チェックインを記録します。

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  📱 チェックインスキャナー                        │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────┐        │
│  │                                      │        │
│  │          📷 カメラプレビュー          │        │
│  │          QRコードを読み取ってください  │        │
│  │                                      │        │
│  └──────────────────────────────────────┘        │
│                                                  │
│  最近のチェックイン:                              │
│  ✅ 14:00 占い師A – 山田様 (RES-20260318-001)    │
│  ✅ 13:30 占い師B – 鈴木様 (RES-20260318-002)    │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

- API: `POST /api/checkin/` でQRコード検証
- チェックイン済みの予約には `is_checked_in=True`, `checked_in_at` が記録

9.11 予約キャンセル

URL: `/booking/cancel_reservation/<schedule_id>/`

お客様またはスタッフが予約をキャンセルできます。キャンセル後は確認画面が表示されます。

---

10. マイページ

10.1 概要

ログイン済みのスタッフが自分のスケジュール、プロフィール、休日設定を管理する画面群です。

10.2 マイページトップ

URL: `/booking/mypage/` または `/booking/mypage/<pk>/`

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 👤 マイページ                    [ログアウト]  │
│ 占い師A さん                                  │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐               │
│  │ 👤   │  │ 📅   │  │ 📊   │               │
│  │プロフィール│ │カレンダー│ │スケジュール│      │
│  │編集  │  │表示  │  │管理  │               │
│  └──────┘  └──────┘  └──────┘               │
│                                              │
│  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐               │
│  │ 📝   │  │ 💰   │  │ 📋   │               │
│  │シフト │  │売上  │  │予約一覧│               │
│  │確認  │  │確認  │  │      │               │
│  └──────┘  └──────┘  └──────┘               │
│                                              │
│ 今日の予約:                                   │
│ 14:00 山田様（タロット） | 15:00 鈴木様（手相）  │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

10.3 プロフィール編集

URL: `/booking/mypage/<pk>/profile/`

編集可能項目	説明
名前	表示名
サムネイル	プロフィール写真
自己紹介	占い師紹介文
料金	1回の鑑定料金
枠の長さ	1予約あたりの時間（分）

10.4 カレンダー

URL: `/booking/mypage/<pk>/calendar/` または `/booking/mypage/<pk>/calendar/<year>/<month>/<day>/`

自分の予約・休日を月間カレンダーで確認。日付をタップすると当日の詳細を表示。

10.5 日別詳細・休日設定

URL: `/booking/mypage/<pk>/config/<year>/<month>/<day>/`

特定日のスケジュール設定画面:
- 時間帯ごとの休日追加: `/booking/mypage/holiday/add/<pk>/<year>/<month>/<day>/<hour>/`
- 終日休日追加: `/booking/mypage/holiday/add/<pk>/<year>/<month>/<day>/`

10.6 スケジュール管理

URL: `/booking/mypage/schedule/<pk>/`

個別のスケジュール詳細表示・編集。不要なスケジュールの削除も可能:
- 削除: `/booking/mypage/schedule/<pk>/delete/`

---

11. ECショップ

11.1 概要

占いグッズ（お守り、パワーストーン、書籍等）をオンラインで販売するECショップ機能です。商品閲覧→カート→チェックアウト→決済→完了の流れです。

11.2 商品一覧

URL: `/booking/shop/`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  🛍️ 占いサロンチャンス - ECショップ                    │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  [検索: __________ ] [🔍検索]  [🛒カート (3)]          │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  [すべて] [お守り] [パワーストーン] [書籍] [雑貨]       │
├──────────────┬──────────────┬──────────────────────┤
│  ┌─────────┐  │  ┌─────────┐  │  ┌─────────┐          │
│  │ [商品   │  │  │ [商品   │  │  │ [商品   │          │
│  │  画像]  │  │  │  画像]  │  │  │  画像]  │          │
│  └─────────┘  │  └─────────┘  │  └─────────┘          │
│  開運お守り    │  水晶ブレス    │  タロットカード        │
│  ¥1,200       │  ¥3,500       │  ¥2,800              │
│  在庫あり      │  残り2点       │  在庫あり             │
│  [-] [1] [+]  │  [-] [1] [+]  │  [-] [1] [+]          │
│  [カートへ]    │  [カートへ]    │  [カートへ]           │
├──────────────┴──────────────┴──────────────────────┤
│  ┌─────────┐     ┌─────────┐                        │
│  │ [商品   │     │ [商品   │                        │
│  │  画像]  │     │  画像]  │                        │
│  └─────────┘     └─────────┘                        │
│  パワーストーン   占い入門書                           │
│  ¥5,000          ¥1,500                             │
│  売り切れ       在庫あり                              │
│                  [-] [1] [+]                         │
```

```
│                    [カートへ]                          │
└────────────────────────────────────────────────────┘
```

- ECCategory で商品カテゴリ分類
- ECProduct が個別商品（価格、在庫状況、画像、説明）
- 多言語対応（ProductTranslation）

11.3 ショッピングカート

URL: `/booking/shop/cart/`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  🛒 ショッピングカート                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                      │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐        │
│  │ [画像] 開運お守り        ×2    ¥2,400    │        │
│  │        [−] [2] [+]            [🗑削除]    │        │
│  ├──────────────────────────────────────────┤        │
│  │ [画像] タロットカード     ×1    ¥2,800    │        │
│  │        [−] [1] [+]            [🗑削除]    │        │
│  └──────────────────────────────────────────┘        │
│                                                      │
│  ──────────────────────────────────                  │
│  小計:                          ¥5,200               │
│  消費税 (10%):                   ¥520                │
│  送料:                           ¥500                │
│  ──────────────────────────────────                  │
│  合計:                          ¥6,220               │
│                                                      │
│  [買い物を続ける]          [レジに進む →]             │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

カートAPI:
- 追加: `POST /api/shop/cart/add/`
- 更新: `PUT /api/shop/cart/update/`
- 削除: `DELETE /api/shop/cart/remove/`

11.4 チェックアウト

URL: `/booking/shop/checkout/`

配送先情報と支払い方法を入力する画面:

入力項目	必須	説明
氏名	○	配送先名前
メールアドレス	○	注文確認メール送信先

入力項目	必須	説明
電話番号	○	配送連絡先
備考	×	配送指示等

11.5 注文確認

URL: `/booking/shop/confirm/`

注文内容・配送先・金額の最終確認画面。「注文を確定する」ボタンで注文が作成されます。

11.6 決済

URL: `/booking/shop/order/<order_id>/payment/`

Coiney連携によるオンライン決済画面。決済完了後、注文完了ページへ遷移。

Coiney Webhookエンドポイント: `/coiney_webhook/<orderId>/`

11.7 注文完了

URL: `/booking/shop/order/<order_id>/complete/`

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ ✅ ご注文ありがとうございます          │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│ 注文番号: ORD-20260318-001           │
│                                      │
│ 注文内容:                            │
│ ・開運お守り ×2        ¥2,400        │
│ ・タロットカード ×1     ¥2,800       │
│                                      │
│ 合計: ¥6,220（税込・送料込）         │
│                                      │
│ 確認メールを送信しました。           │
│ 発送準備ができ次第、別途ご連絡いたします。│
│                                      │
│ [ショップに戻る]  [マイページ]       │
└──────────────────────────────────────┘
```

---

12. テーブル注文

12.1 概要

店舗内のテーブルに設置されたQRコードを読み取り、スマートフォンからメニューを閲覧・注文できるシステムです。認証不要でテーブルUUIDで管理されます。

12.2 テーブル注文フロー

```
┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐
│ QRスキャン │──▶│ メニュー  │──▶│ カート   │──▶│ 注文確定  │──▶│ 会計     │
│ テーブル  │    │ 閲覧     │    │ 確認     │    │ 追加注文  │    │ お支払い  │
└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘

/t/<uuid>/      /t/<uuid>/      /t/<uuid>/      /t/<uuid>/      /t/<uuid>/
                                cart/           order/          checkout/
```

12.3 テーブルメニュー

URL: `/t/<table_uuid>/`

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 🍽 テーブル 5                    [注文履歴]    │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ [ドリンク] [フード] [デザート] [セット]         │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│ 🍹 ドリンク                                   │
│  ┌──────────────────────────────────┐        │
│  │ [写真] アイスコーヒー          ¥500 │      │
│  │        香り高いブレンド              │      │
│  │                    [−] [0] [+]   │      │
│  ├──────────────────────────────────┤        │
│  │ [写真] カフェラテ              ¥600 │      │
│  │        オーガニックミルク使用        │      │
│  │                    [−] [0] [+]   │      │
│  ├──────────────────────────────────┤        │
│  │ [写真] 抹茶ラテ                ¥650 │      │
│  │        京都産宇治抹茶               │      │
│  │                    [−] [0] [+]   │      │
│  └──────────────────────────────────┘        │
│                                              │
│ 🍕 フード                                     │
│  ┌──────────────────────────────────┐        │
│  │ [写真] マルゲリータ           ¥1,200 │      │
│  │        ...                          │      │
│  └──────────────────────────────────┘        │
│                                              │
│  ──────────────────────────────────          │
│ カート: 2品 合計 ¥1,100   [カートを見る →]      │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

- カテゴリタブで絞り込み
- 数量ボタンでカートに追加
- 多言語メニュー対応（ProductTranslation）
- アレルギー・ハラル・ヴィーガン情報表示

12.4 テーブルカート

URL: `/t/<table_uuid>/cart/`

カート内容の確認・数量変更・削除。

テーブルカートAPI:
- 追加: `POST /api/table/<table_id>/cart/add/`
- 更新: `PUT /api/table/<table_id>/cart/update/`
- 削除: `DELETE /api/table/<table_id>/cart/remove/`

12.5 注文・追加注文

URL: `/t/<table_uuid>/order/`

- 注文作成: `POST /api/table/<table_id>/order/create/`
- 注文状況: `GET /api/table/<table_id>/orders/status/`

注文後も追加注文が可能。注文履歴画面で全注文の状態を確認:

URL: `/t/<table_uuid>/history/`

12.6 会計

URL: `/t/<table_uuid>/checkout/`

テーブルの全注文の合計を表示し、お会計を依頼。POS側で決済処理を行います。

---

13. POS（レジ）

13.1 概要

店舗スタッフが注文管理・会計処理を行うPOS（Point of Sale）システムです。キッチンディスプレイ（KDS）と連携し、調理状況のリアルタイム管理が可能です。

13.2 POS画面

URL: `/admin/pos/` （要ログイン・AdminSidebar付き）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  💳 POS - 占いサロンチャンス                                   │
├──────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│  カテゴリ                     │  現在の注文                    │
│  [ドリンク] [フード] [デザート] │                               │
│                              │  テーブル: 5                   │
│  ┌────────┐ ┌────────┐       │  ──────────────────────        │
│  │アイス   │ │カフェ   │       │  アイスコーヒー  ×2  ¥1,000    │
```

```
│  │コーヒー │ │ラテ     │        │  マルゲリータ    ×1  ¥1,200     │
│  │ ¥500    │ │ ¥600    │        │  ──────────────────────         │
│  └─────────┘ └─────────┘        │  小計:           ¥2,200         │
│  ┌─────────┐ ┌─────────┐        │  消費税 (10%):    ¥220          │
│  │抹茶     │ │マルゲ   │        │  サービス料 (5%):  ¥110         │
│  │ラテ     │ │リータ   │        │  ──────────────────────         │
│  │ ¥650    │ │¥1,200   │        │  合計:           ¥2,530         │
│  └─────────┘ └─────────┘        │                                 │
│  ┌─────────┐ ┌─────────┐        │  支払方法: [現金] [カード]       │
│  │ケーキ   │ │パフェ   │        │            [QR決済] [Coiney]     │
│  │ ¥800    │ │ ¥900    │        │                                 │
│  └─────────┘ └─────────┘        │  [会計する]                     │
├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│  最近の会計: ORD-001 ¥3,200 ✅ | ORD-002 ¥1,800 ✅                 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

POS API:
- 注文作成/取得: `GET/POST /api/pos/orders/`
- 商品追加: `GET/POST /api/pos/order-items/`
- 会計処理: `POST /api/pos/checkout/`

13.3 キッチンディスプレイ（KDS）

URL: `/admin/pos/kitchen/` （AdminSidebar付き）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🍳 キッチンディスプレイ                    [自動更新: ON]        │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┤
│  ⏳ 調理待ち     │  🔥 調理中       │  ✅ 提供済み             │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤
│  ┌──────────┐    │  ┌──────────┐    │  ┌──────────┐            │
│  │ T5 14:05 │    │  │ T3 13:50 │    │  │ T1 13:30 │            │
│  │──────────│    │  │──────────│    │  │──────────│            │
│  │マルゲリータ│   │  │カフェラテ │    │  │抹茶ラテ  │            │
│  │ ×1       │    │  │ ×2       │    │  │ ×1       │            │
│  │抹茶ラテ  │    │  │ケーキ    │    │  │          │            │
│  │ ×1       │    │  │ ×1       │    │  │          │            │
│  │          │    │  │          │    │  │          │            │
│  │ [調理開始]│    │  │ [提供完了]│    │  │ 13:45完了 │            │
│  └──────────┘    │  └──────────┘    │  └──────────┘            │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┘
```

- 注文をカード形式で表示
- 3つのカラム: 調理待ち → 調理中 → 提供済み
- 自動更新（ポーリング）でリアルタイム表示
- API: `GET /api/pos/kitchen-orders/` でHTML断片を取得

13.4 レシート

URL: `/admin/pos/receipt/<receipt_number>/` （要ログイン）

```
┌──────────────────────────┐
│   占いサロンチャンス        │
│   東京都渋谷区...          │
│   TEL: 03-XXXX-XXXX       │
│                           │
│  ────────────────────────  │
│  アイスコーヒー  ×2  ¥1,000  │
│  マルゲリータ   ×1  ¥1,200  │
│  ────────────────────────  │
│  小計:          ¥2,200     │
│  消費税:          ¥220     │
│  サービス料:      ¥110     │
│  ────────────────────────  │
│  合計:          ¥2,530     │
│  お支払い: カード           │
│  ────────────────────────  │
│  2026/03/18 14:30          │
│  レシート#: TXN-20260318-001 │
│                           │
│  ありがとうございました      │
└──────────────────────────┘
```

---

14. シフト管理

14.1 概要

スタッフのシフト希望提出から管理者によるシフト確定・公開までの一連のワークフローを管理します。テンプレート機能、**カバレッジベース自動スケジューリング**、**不足枠（再募集）管理**、**交代・欠勤申請**機能を備えています。

v1.1 (2026-03-19) 追加機能:
- カバレッジベース自動配置（定員制御 + 営業時間クリップ）
- 最低連続勤務時間チェック（`min_shift_hours`）
- 不足枠（ShiftVacancy）の自動生成・再募集
- 交代・欠勤申請ワークフロー（ShiftSwapRequest）
- マネージャー権限による承認/却下フロー

14.2 シフト管理フロー

```
┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐
│ 期間作成  │──▶│ 希望提出  │──▶│ 自動配置  │──▶│ 手動調整  │──▶│ 公開     │
│（管理者） │   │（スタッフ）│   │（カバレッジ│   │（管理者） │   │（管理者） │
│          │   │          │   │ ベース）  │   │          │   │          │
└──────────┘   └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘
API:periods/   /shift/submit/  API:auto-      API:assignments/ API:publish/
               API:my-requests/ schedule/
                                  │
                                  ▼
```

```
                                  ┌──────────┐    ┌──────────┐
                                  │ 不足枠   │──▶│ 再募集   │
                                  │ 自動生成 │    │ スタッフ │
                                  │(Vacancy) │    │ 応募可   │
                                  └──────────┘    └──────────┘
                                  API:vacancies/   API:vacancies/
                                                    <pk>/apply/
```

ShiftPeriodのステータス遷移:

- `open` → `closed` → `scheduled` → `approved`
- `scheduled` → `open` （再募集: `API:reopen/`）
- `approved` → `scheduled` （撤回: `API:revoke/`）

イレギュラー対策フロー:

```
┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐
│ 欠勤/交代 │──▶│ 管理者に  │──▶│ 承認/却下 │──▶│ アサイン  │
│ 申請     │    │ LINE通知 │    │ (manager) │    │ 自動更新  │
│ (スタッフ)│    │          │    │          │    │ + 通知   │
└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘
API:swap-       notify_swap_    API:swap-       _process_
requests/       request()       requests/<pk>/  approved_swap()
                                                     │
                 欠勤の場合 ──────────▼
                                  ┌──────────┐    ┌──────────┐
                                  │ 不足枠   │──▶│ 緊急カバー│
                                  │ 自動生成 │    │ LINE通知 │
                                  └──────────┘    └──────────┘
```

14.3 スタッフシフト希望提出

URL: `/booking/shift/` （要ログイン）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  📋 シフト希望提出                                            │
│  期間: 2026年3月後半 (3/16〜3/31)   状態: 受付中              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│        月   火   水   木   金   土   日                       │
│  ──────────────────────────────────────────                  │
│  3/16  [早]  [遅]  [×]  [早]  [遅]  [早]  [×]                │
│  3/23  [早]  [遅]  [×]  [早]  [早]  [遅]  [×]                │
│  3/30  [早]   –    –    –    –    –    –                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  凡例: [早]=早番希望  [遅]=遅番希望  [×]=出勤不可  [–]=未入力  │
│                                                              │
│  備考: ____________________________________                  │
│                                                              │
│  [前週をコピー]                          [提出する]          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

URL: `/booking/shift/<period_id>/submit/`

スタッフAPI:
- 希望取得/作成: `GET/POST /api/shift/my-requests/`
- 一括登録: `POST /api/shift/requests/<period_id>/bulk/`
- 前週コピー: `POST /api/shift/requests/<period_id>/copy-week/`

14.4 管理者シフトカレンダー

URL: `/admin/shift/calendar/` （AdminSidebar付き）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  📅 シフト管理カレンダー                                              │
│  期間: 2026年3月後半   状態: [下書き ▼]                              │
│  [テンプレート適用] [自動スケジュール] [公開] [印刷]                  │
├──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤          │
│ スタッフ │ 月16 │ 火17 │ 水18 │ 木19 │ 金20 │ 土21 │ 日22 │          │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤          │
│ 占い師A  │ 早   │ 早   │ 休   │ 遅   │ 早   │ 早   │ 休   │          │
│ 占い師B  │ 遅   │ 早   │ 早   │ 早   │ 遅   │ 遅   │ 休   │          │
│ 占い師C  │ 早   │ 遅   │ 遅   │ 休   │ 早   │ 早   │ 早   │          │
│ スタッフD │ 早   │ 早   │ 早   │ 早   │ 早   │ 休   │ 休   │          │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤          │
│ 合計人数  │  4   │  4   │  3   │  3   │  4   │  3   │  2   │          │
│ 必要人数  │  3   │  3   │  3   │  3   │  3   │  4   │  2   │          │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘          │
│                                                                        │
│  セルをクリックして編集 │ 色: 🟢充足 🟡不足 🔴欠員                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

管理者API:
- 週間グリッド: `GET /api/shift/week-grid/`
- セル詳細: `GET /api/shift/detail/<pk>/`
- アサイン: `POST /api/shift/assignments/`
- テンプレート適用: `POST /api/shift/apply-template/`
- 自動スケジュール: `POST /api/shift/auto-schedule/`
- 一括アサイン: `POST /api/shift/bulk-assign/`
- 公開: `POST /api/shift/publish/`
- 取消: `POST /api/shift/revoke/`

14.5 本日のシフトタイムライン

URL: `/admin/shift/today/` （AdminSidebar付き）

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  ⏰ 本日のシフト - 2026年3月18日              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 │
```

```
│  ──────────────
```

14.8 不足枠管理（ShiftVacancy）

自動スケジューリング後、定員未達の時間帯が**不足枠（ShiftVacancy）**として自動生成されます。スタッフは不足枠に応募できます。

管理者画面 — 不足枠パネル:

URL: `/admin/shift/calendar/` の下部パネル

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ⚠ 不足枠（3件）                                                  │
├──────────┬──────────────┬──────────┬──────┬──────────┬──────────┤
│  日付    │  時間帯      │  種別    │ 不足 │ 状態     │ 操作     │
├──────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│ 04/13    │ 13:00〜17:00 │ 占い師   │ 1名  │ 募集中   │          │
│ 04/15    │ 09:00〜12:00 │ スタッフ │ 2名  │ 募集中   │          │
│ 04/20    │ 15:00〜21:00 │ 占い師   │ 1名  │ 募集中   │          │
└──────────┴──────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┘
```

スタッフ画面 — 再募集枠セクション:

URL: `/booking/shift/calendar/`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  📋 再募集枠（不足枠）                                            │
├──────────┬──────────────┬──────────┬──────┬──────────────────────┤
│  日付    │  時間帯      │  種別    │ 不足 │  操作                │
├──────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────────┤
│ 04/13    │ 13:00〜17:00 │ 占い師   │ 1名  │  [応募する]          │
│ 04/20    │ 15:00〜21:00 │ 占い師   │ 1名  │  [応募する]          │
└──────────┴──────────────┴──────────┴──────┴──────────────────────┘
│  ※ 自分のスタッフ種別に該当する不足枠のみ表示されます             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

不足枠API:

メソッド	URL	説明
GET	`/api/shift/vacancies/`	不足枠一覧（`period_id`, `staff_type` でフィルタ可、pagination対応）
POST	`/api/shift/vacancies/<pk>/apply/`	不足枠への応募（ShiftRequest作成）

GETレスポンス例:

```
{
  "results": [
    {
```

```
      "id": 1,
      "period_id": 5,
      "date": "2026-04-13",
      "start_hour": 13,
      "end_hour": 17,
      "staff_type": "fortune_teller",
      "required_count": 2,
      "assigned_count": 1,
      "shortage": 1,
      "status": "open"
    }
  ],
  "total": 1,
  "limit": 100,
  "offset": 0
}
```

14.9 交代・欠勤申請（ShiftSwapRequest）

確定済みシフトに対して、スタッフが交代依頼または欠勤申請を行えます。マネージャーが承認/却下します。

申請種別:

種別	コード	説明
交代	`swap`	他スタッフとシフトを交代
カバー	`cover`	他スタッフにシフトを依頼
欠勤	`absence`	シフトをキャンセル（不足枠が自動生成）

管理者画面 — 交代・欠勤申請パネル:

URL: `/admin/shift/calendar/` の下部パネル

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🔴 交代・欠勤申請（2件）                                      │
├──────────┬──────┬──────────────┬──────────┬──────┬──────────┤
│  申請者  │ 種別 │  日時        │  理由    │ 交代先│ 操作     │
├──────────┼──────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ 山田太郎 │ 欠勤 │ 04/13 9-17   │ 体調不良 │  –   │ [承認][却下]│
│ 鈴木花子 │ 交代 │ 04/15 13-21  │ 私用     │ 佐藤 │ [承認][却下]│
└──────────┴──────┴──────────────┴──────────┴──────┴──────────┘
```

承認時の自動処理:

申請種別	承認後の処理
欠勤（`absence`）	元のアサイン削除 → ShiftVacancy自動生成 → 全スタッフに緊急カバー通知
交代（`swap` / `cover`）	元のアサイン削除 → 交代先スタッフにアサイン作成 → ShiftChangeLog記録

交代・欠勤API:

メソッド	URL	説明	権限
GET	`/api/shift/swap-requests/`	申請一覧	スタッフ以上
POST	`/api/shift/swap-requests/`	新規申請作成	スタッフ以上
PUT	`/api/shift/swap-requests/<pk>/`	承認/却下	**マネージャー以上**

POST リクエスト例:

```
{
  "assignment_id": 42,
  "request_type": "swap",
  "reason": "私用のため",
  "cover_staff_id": 7
}
```

14.10 最低連続勤務時間

店舗設定で最低連続勤務時間（`min_shift_hours`）を設定できます。デフォルトは2時間です。

設定場所: Django Admin → StoreScheduleConfig → `min_shift_hours`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ⚙ 店舗スケジュール設定                                    │
├──────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│  営業開始時間      │  13:00                                │
│  営業終了時間      │  21:00                                │
│  コマ時間(分)      │  60                                   │
│  最低シフト時間    │  [2] 時間  ← NEW                      │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────┘
```

バリデーション適用箇所:
- スタッフシフト希望提出画面（フォーム送信時）
- スタッフシフトリクエストAPI（`POST /api/shift/my-requests/`）
- 自動スケジューリング（営業時間クリップ後の実効時間で判定）

14.11 LINE通知一覧

シフト関連のLINE通知は以下の場面で送信されます。

通知	トリガー	受信者	関数
シフト募集開始	ShiftPeriod作成	店舗全スタッフ	`notify_shift_period_open()`
シフト確定	公開（publish）	店舗全スタッフ	`notify_shift_approved()`

通知	トリガー	受信者	関数
シフト撤回	撤回（revoke）	店舗全スタッフ	`notify_shift_revoked()`
シフト変更	個別シフト修正	対象スタッフ	`notify_shift_revised()`
交代・欠勤申請	スタッフ申請	マネージャー + 交代先	`notify_swap_request()`
申請承認/却下	管理者承認	申請者 + 交代先	`notify_swap_approved()`
緊急カバー募集	欠勤承認	同種別全スタッフ	`notify_emergency_cover()`

---

15. 勤怠管理

15.1 概要

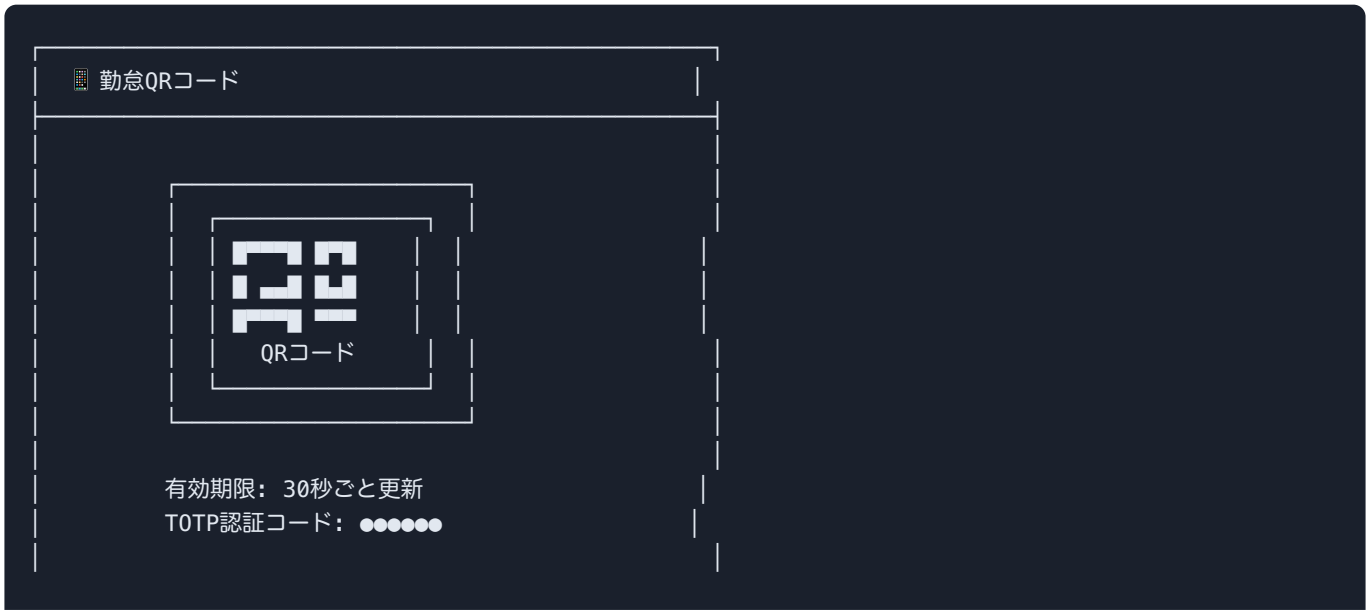
スタッフの出退勤記録をQRコード、PINコード、または手動で管理するシステムです。TOTP（ワンタイムパスワード）によるセキュリティ強化に対応しています。

15.2 打刻方法

方法	URL	認証	説明
QR打刻	`/booking/attendance/stamp/`	TOTP+PIN	スタッフがQRコードをスキャンして打刻
PIN打刻	`/admin/attendance/pin/`	PIN	4桁PINコードで直接打刻
手動打刻	API: `/api/attendance/manual-stamp/`	管理者のみ	管理者が代理打刻

15.3 QR表示画面（管理者側）

URL: `/admin/attendance/qr/` （AdminSidebar付き）



```
│  このQRコードを店頭のタブレットに表示してください    │
└──────────────────────────────────────────┘
```

QRコードにはTOTPトークンが埋め込まれ、30秒ごとに更新されます。

15.4 スタンプ画面（スタッフ側）

URL: `/booking/attendance/stamp/` （認証不要）

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  ⏰ 勤怠スタンプ                              │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│  スタッフを選択:                              │
│  ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐      │
│  │[写真] │ │[写真] │ │[写真] │ │[写真] │      │
│  │占い師A│ │占い師B│ │占い師C│ │ スタッフ│      │
│  │      │ │      │ │      │ │ D    │      │
│  └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘      │
│                                          │
│  PIN入力: [____]                          │
│                                          │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │
│  │ 🟢 出勤   │  │ 🔴 退勤   │              │
│  └──────────┘  └──────────┘              │
│                                          │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │
│  │ ☕ 休入   │  │ BACK 休出 │              │
│  └──────────┘  └──────────┘              │
│                                          │
│  現在時刻: 14:30:25                          │
└──────────────────────────────────────────┘
```

打刻タイプ:
- `clock_in` — 出勤
- `clock_out` — 退勤
- `break_start` — 休憩開始
- `break_end` — 休憩終了

API: `POST /api/attendance/stamp/`

15.5 PIN打刻画面

URL: `/admin/attendance/pin/` （AdminSidebar付き）

テンキーパッド形式でPINを入力し、打刻。各スタッフの `attendance_pin` フィールドと照合。

API: `POST /api/attendance/pin-stamp/`

15.6 出勤ボード

URL: `/admin/attendance/board/` （AdminSidebar付き）

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 📋 出勤ボード － 2026年3月18日              │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│ 🟢 出勤中                                 │
│  ┌──────────────────────────────────┐     │
│  │ 占い師A   09:00出勤            6.5h │     │
│  │ スタッフD  09:15出勤   （休憩中）   5.2h │     │
│  └──────────────────────────────────┘     │
│                                          │
│ 🔴 退勤済み                               │
│  ┌──────────────────────────────────┐     │
│  │ 占い師C   09:00〜13:00         4.0h │     │
│  └──────────────────────────────────┘     │
│                                          │
│ ⚪ 未出勤                                 │
│  ┌──────────────────────────────────┐     │
│  │ 占い師B   （シフト: 12:00〜20:00）     │     │
│  └──────────────────────────────────┘     │
│                                          │
│ 本日の出勤率: 75%（3/4）                   │
└──────────────────────────────────────────┘
```

API: `GET /api/attendance/day-status/` で当日の勤怠状態を取得

---

16. 売上ダッシュボード

16.1 概要

店舗の売上・予約・スタッフパフォーマンスを24種類のウィジェットで可視化する管理ダッシュボードです。レイアウトはドラッグ&ドロップでカスタマイズ可能です。

URL: `/admin/dashboard/sales/` （AdminSidebar付き）

16.2 ダッシュボード画面

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📊 売上ダッシュボード      期間: [今日▼] [今週] [今月] [年間]  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐        │
│  │ 本日売上  │ │ 予約数   │ │ 客単価   │ │ 来客数   │        │
│  │ ¥45,200  │ │ 12件     │ │ ¥3,767   │ │ 28人     │        │
│  │ ▲ +15%   │ │ ▲ +8%    │ │ ▼ -3%    │ │ ▲ +12%   │        │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘        │
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                      │
│  ┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐         │
│  │ 売上推移（日別）          │  │ カテゴリ別売上            │         │
│  │  ¥50K ┤      ╭─╮         │  │  占い:  ▓▓▓▓▓▓▓▓ 60%      │         │
│  │  ¥40K ┤    ╭─╯ ╰─╮       │  │  物販:  ▓▓▓▓ 25%          │         │
│  │  ¥30K ┤  ╭─╯     ╰──     │  │  飲食:  ▓▓ 15%            │         │
│  │  ¥20K ┤─╯               │  │                           │         │
│  │       └──────────────    │  │                           │         │
│  │        月 火 水 木 金 土  │  │                           │         │
│  └──────────────────────────┘  └──────────────────────────┘         │
│                                                                      │
│                                                                      │
│  ┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐         │
│  │ 売上ヒートマップ          │  │ スタッフ別パフォーマンス  │         │
│  │    月 火 水 木 金 土 日   │  │  占い師A  ▓▓▓▓▓▓▓▓ 35%   │         │
│  │ 10 ░ ▒ ▒ ▒ ▒ ▓ ▒         │  │  占い師B  ▓▓▓▓▓▓ 28%      │         │
│  │ 12 ▒ ▓ ▒ ▓ ▒ ▓ ▒         │  │  占い師C  ▓▓▓▓ 22%        │         │
│  │ 14 ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▒         │  │  その他   ▓▓ 15%          │         │
│  │ 16 ▓ ▓ ▒ ▓ ▓ ▓ ▒         │  │                           │         │
│  │ 18 ▒ ▒ ▒ ▒ ▓ ▓ ▒         │  │                           │         │
│  └──────────────────────────┘  └──────────────────────────┘         │
│                                                                      │
│  ░=低 ▒=中 ▓=高                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

16.3 利用可能なウィジェット（24種類）

ウィジェット	API	説明
予約統計	`/api/dashboard/reservations/`	予約数・キャンセル率
売上統計	`/api/dashboard/sales/`	売上金額・前期比
スタッフ実績	`/api/dashboard/staff-performance/`	個人別売上・予約数
シフト概要	`/api/dashboard/shift-summary/`	本日のシフト状況
在庫アラート	`/api/dashboard/low-stock/`	在庫不足商品
メニュー分析	`/api/dashboard/menu-engineering/`	メニュー収益性分析
ABC分析	`/api/dashboard/abc-analysis/`	商品ランキング
売上予測	`/api/dashboard/forecast/`	AI売上予測
ヒートマップ	`/api/dashboard/sales-heatmap/`	時間帯別売上
客単価推移	`/api/dashboard/aov-trend/`	平均注文額の推移
コホート分析	`/api/dashboard/cohort/`	顧客リテンション
RFM分析	`/api/dashboard/rfm/`	顧客セグメント
バスケット分析	`/api/dashboard/basket/`	商品組み合わせ
ビジネスインサイト	`/api/dashboard/insights/`	AI提案

ウィジェット	API	説明
KPIスコアカード	`/api/dashboard/kpi-scorecard/`	主要KPI
顧客フィードバック	`/api/dashboard/feedback/`	評価・コメント
NPS	`/api/dashboard/nps/`	推奨度スコア
来客予測	`/api/dashboard/visitor-forecast/`	来客数予測
CLV分析	`/api/dashboard/clv/`	顧客生涯価値
自動発注提案	`/api/dashboard/auto-order/`	発注推奨
外部データ連携	`/api/dashboard/external-data/`	天気・イベント
レイアウト設定	`/api/dashboard/layout/`	ダッシュボード配置

レイアウトはDashboardLayoutモデルで永続化され、ユーザーごとにカスタマイズ可能です。

---

17. 来客分析

17.1 概要

店舗への来客数をリアルタイムで追跡・分析するダッシュボードです。IoTセンサー（PIR人感センサー）のデータも統合されます。

URL: `/admin/analytics/visitors/` （AdminSidebar付き）

17.2 来客分析画面

```
│   │    月 火 水 木 金 土 日    │                                │
│   │ AM ▒ ▓ ▒ ▓ ▓ ■ ▒ │                                        │
│   │ PM ▓ ■ ▓ ■ ■ ■ ▓ │                                        │
│   └──────────────────────────┘                                  │
│                                                                  │
│  来客元: 予約 62% | 飛び込み 30% | オンライン 8%                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

来客分析API:
- 来客数: `GET /api/analytics/visitors/`
- ヒートマップ: `GET /api/analytics/heatmap/`
- コンバージョン: `GET /api/analytics/conversion/`

---

18. スタッフ評価

18.1 概要

スタッフの出勤率、売上貢献、顧客評価などのパフォーマンス指標を一元管理するダッシュボードです。

URL: `/admin/attendance/performance/` （AdminSidebar付き）

18.2 スタッフ評価画面

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  📈 スタッフパフォーマンス     期間: [今月▼]                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  ┌──────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐                        │
│  │スタッフ │出勤率 │売上  │予約数 │評価  │遅刻  │総合  │          │
│  ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤                        │
│  │占い師A  │ 95% │¥180K │ 45件 │ 4.8 │ 0回 │ ⭐A  │            │
│  │占い師B  │ 88% │¥150K │ 38件 │ 4.5 │ 2回 │ ⭐B+ │            │
│  │占い師C  │ 92% │¥120K │ 32件 │ 4.3 │ 1回 │ ⭐B  │            │
│  │スタッフD │100% │ -   │  -  │  -  │ 0回 │ ⭐A  │            │
│  └──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘                        │
│                                                                  │
│  ┌──────────────────────────────┐                               │
│  │ 月別推移グラフ                 │                              │
│  │  占い師A ────── 占い師B - - -  │                              │
│  │  100%├──────────┐             │                              │
│  │   90%│     ┌────┘──┐          │                              │
│  │   80%├────┘        └──        │                              │
│  │      └──────────────           │                              │
│  │       1月   2月   3月          │                              │
│  └──────────────────────────────┘                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

API: `GET /api/attendance/performance/`

評価指標:
- 出勤率（WorkAttendance）
- 売上貢献（Order集計）
- 予約数（Schedule集計）
- 顧客評価（CustomerFeedback）
- 遅刻回数（AttendanceStamp分析）

---

19. EC注文管理

19.1 概要

ECショップの受注処理・発送管理を行う管理画面です。

URL: `/admin/ec/orders/` （AdminSidebar付き）

19.2 EC注文管理画面

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  📦 EC注文管理                          [新着: 3件]                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  フィルタ: [全て▼] [未発送] [発送済] [キャンセル]  検索:[_____]  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│   ┌──────────┬──────────┬──────┬──────┬────────┬──────┐         │
│   │注文番号  │注文日    │顧客  │金額  │ステータス│操作  │         │
│   ├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┼──────┤         │
│   │ORD-003   │3/18 14:30│山田様 │¥6,220│🟡未発送 │[発送] │         │
│   │ORD-002   │3/18 10:15│鈴木様 │¥3,500│🟢発送済 │[追跡] │         │
│   │ORD-001   │3/17 16:00│田中様 │¥1,200│🟢配達完了│      │         │
│   └──────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┴──────┘         │
│                                                                  │
│  本日: 3件 / ¥10,920  |  今月: 45件 / ¥156,800                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

EC注文API:
- 注文一覧: `GET /api/ec/orders/`
- 発送更新: `POST /api/ec/orders/<pk>/shipping/`

---

20. 在庫管理

20.1 概要

商品の在庫数量をリアルタイムで追跡し、入庫・出庫を管理するシステムです。

20.2 在庫ダッシュボード

URL: `/admin/inventory/` （AdminSidebar付き）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📊 在庫管理ダッシュボード                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐                     │
│  │ 総SKU数  │ │ 在庫不足 │ │ 在庫切れ │                     │
│  │ 48品目   │ │ 🟡 5品目 │ │ 🔴 2品目 │                     │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘                     │
│                                                              │
│  ⚠️ 在庫アラート:                                            │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐        │
│  │ 🔴 水晶ブレスレット（M）  残: 0   → [入庫する]     │        │
│  │ 🔴 開運お守り（金）      残: 0   → [入庫する]     │        │
│  │ 🟡 タロットカード       残: 3   → [入庫する]     │        │
│  │ 🟡 パワーストーン(L)      残: 5   → [入庫する]     │        │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘        │
│                                                              │
│  最近の在庫変動:                                              │
│  ┌────────┬──────────────┬────┬────┬────┐                    │
│  │日時    │商品          │種別│数量│残在庫│                   │
│  ├────────┼──────────────┼────┼────┼────┤                    │
│  │3/18 14h│開運お守り(金)  │出庫│ -2 │  0 │                   │
│  │3/18 10h│タロットカード  │入庫│+20 │  3 │                   │
│  │3/17 16h│水晶ブレス(M)   │出庫│ -1 │  0 │                   │
│  └────────┴──────────────┴────┴────┴────┘                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

20.3 入庫フォーム

URL: `/admin/inventory/stock-in/` （AdminSidebar付き）

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 📥 入庫登録                               │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│ 商品:     [タロットカード          ▼]     │
│ 数量:     [    20    ]                   │
│ 理由:     [仕入れ ▼]                     │
│ 備考:     [3月分仕入れ        ]           │
│ 参照ID:   [PO-20260318-001         ]     │
│                                          │
│ [QRスキャンで入庫]        [登録する]      │
└──────────────────────────────────────────┘
```

QRスキャン入庫: `/booking/stock/inbound/` （要ログイン）

入庫API: `POST /api/stock/inbound/apply/`

StockMovementモデルで全在庫変動を記録:
- `movement_type`: `in`（入庫）/ `out`（出庫）/ `adjustment`（棚卸調整）

---

21. AIレコメンド

21.1 概要

機械学習モデルによるスタッフマッチング・需要予測を行うAIレコメンドエンジンです。

URL: `/admin/ai/recommendation/` （AdminSidebar付き）

21.2 AIレコメンド画面

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🤖 AIレコメンドエンジン                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  モデル状態:                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ モデル種別: スタッフマッチング v2                        │    │
│  │ 精度: 87.3%                                            │    │
│  │ 最終学習: 2026-03-15 02:00                             │    │
│  │ 学習データ: 予約1,200件 + フィードバック850件           │    │
│  │ 状態: 🟢 アクティブ                                    │    │
│  │                                                        │    │
│  │ [再学習する]  [モデル詳細]                              │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                              │
│  直近のレコメンド結果:                                        │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ 顧客: 山田様 → 推奨: 占い師A（信頼度: 92%）             │    │
│  │   理由: 過去3回タロット予約、高評価                      │    │
│  │ 顧客: 鈴木様 → 推奨: 占い師C（信頼度: 85%）             │    │
│  │   理由: 手相希望、時間帯マッチ                           │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

AI API:
- レコメンド取得: `GET /api/ai/recommendations/`
- モデル学習: `POST /api/ai/train/`
- モデル状態: `GET /api/ai/model-status/`

---

22. お知らせ管理

22.1 概要

店舗からのお知らせ・キャンペーン情報を管理・表示する機能です。

22.2 お知らせ一覧

URL: `/booking/news/`

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  📢 お知らせ                                  │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────┐    │
│  │ 2026/03/15                           │    │
│  │ 春の特別キャンペーン開始！                │    │
│  │ 3月限定で全鑑定10%OFF...                  │    │
│  │                          [続きを読む]  │    │
│  └──────────────────────────────────────┘    │
│                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────┐    │
│  │ 2026/03/10                           │    │
│  │ 新しい占い師が加わりました                │    │
│  │ タロットの占い師Eが新規入店...            │    │
│  │                          [続きを読む]  │    │
│  └──────────────────────────────────────┘    │
│                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────┐    │
│  │ 2026/03/01                           │    │
│  │ 営業時間変更のお知らせ                    │    │
│  │ 3月より営業時間を10:00〜21:00に...        │    │
│  │                          [続きを読む]  │    │
│  └──────────────────────────────────────┘    │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

22.3 お知らせ詳細

URL: `/booking/news/<slug>/`

個別のお知らせ記事をフル表示。Noticeモデルの `body` フィールドにマークダウンまたはHTMLで記述。

管理画面（Django Admin）からお知らせの作成・編集・公開管理が可能:
- `is_active` で公開/非公開を制御
- `published_at` で公開日時を設定
- `slug` でURL-friendlyなパスを生成

---

23. 物件モニタリング

23.1 概要

不動産物件に設置されたIoTデバイスのセンサーデータを監視し、異常検知時にアラートを発報するシステムです。

23.2 物件一覧

URL: `/booking/properties/`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🏠 物件モニタリング                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐               │
│   │  🟢 渋谷マンション 301号室                 │              │
│   │  種別: 賃貸 | ステータス: 入居中            │              │
│   │  デバイス: 2台 | アラート: なし             │              │
│   │  最終更新: 5分前                           │              │
│   │                              [詳細を見る]  │              │
│   └──────────────────────────────────────────┘               │
│                                                              │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐               │
│   │  🟡 新宿オフィス B1F                       │              │
│   │  種別: テナント | ステータス: 管理中        │              │
│   │  デバイス: 1台 | アラート: ⚠️ 1件          │              │
│   │  最終更新: 10分前                          │              │
│   │                              [詳細を見る]  │              │
│   └──────────────────────────────────────────┘               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

23.3 物件詳細

URL: `/booking/properties/<pk>/`

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🏠 渋谷マンション 301号室                                    │
│  住所: 東京都渋谷区... | 面積: 65㎡ | 取得日: 2025-06-01      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  📡 設置デバイス:                                             │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐               │
│   │ pico2w_001 (リビング)  🟢オンライン 最終: 5分前 │          │
│   │ pico2w_002 (キッチン)  🟢オンライン 最終: 5分前 │          │
│   └──────────────────────────────────────────┘               │
│                                                              │
│  📊 センサーデータ (24時間):                                  │
│   ┌──────────────────────────────────────────┐               │
│   │ CO濃度 (MQ-9)                             │              │
```

```
│  │  500 ├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 警報ライン       │          │
│  │  300 ├          ╭╮                                  │          │
│  │  200 ├────╮ ╭────╯╰──────────────                  │          │
│  │  100 ├    ╰╯                                        │          │
│  │      ╰──────────────────────────                    │          │
│  │       00  04  08  12  16  20  24                    │          │
│  ╰──────────────────────────────────────────────────────────────╯
│
│  ⚠️ アラート履歴:
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │ 3/15 14:30 ガス濃度上昇 (CO: 520) ✅ 解決済み      │
│  │ 3/10 02:15 人感反応なし (24h)      ✅ 解決済み      │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

物件API:
- ステータス: `GET /api/properties/<pk>/status/`
- アラート解決: `POST /api/alerts/<pk>/resolve/`

---

24. システム管理（Debug）

24.1 概要

開発者・管理者向けのシステムデバッグ・監視パネルです。

URL: `/admin/debug/` （AdminSidebar付き・開発者権限）

24.2 デバッグパネル

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🔧 システムデバッグパネル                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│  システム情報:
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │ Django: 4.x | Python: 3.x | DB: SQLite          │
│  │ Celery: 🟢接続中 | Redis: 🟢接続中                │
│  │ 最終マイグレーション: 2026-03-18                  │
│  │ 静的ファイル: 457件                               │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
│  ログレベル制御:
│  [DEBUG ▼] [INFO] [WARNING] [ERROR]
│
│  セキュリティログ（直近10件）:
│  ┌────────┬────────┬────────┬──────────────────┐
│  │時刻    │種別    │ユーザー│詳細              │
│  ├────────┼────────┼────────┼──────────────────┤
│  │14:30   │LOGIN   │admin   │成功 (192.168.1.1)│
```

```
│   │14:25   │API_ERR │-        │無効なAPIキー       │              │
│   │14:20   │RATE    │-        │レート制限超過      │              │
│   └────────┴────────┴─────────┴──────────────────┘              │
│                                                                   │
│   IoTデバイス状態:                                                 │
│   ┌──────────┬────┬────────┬──────────┐                          │
│   │デバイス   │状態 │最終通信 │バッテリー  │                          │
│   ├──────────┼────┼────────┼──────────┤                          │
│   │pico2w_001│🟢  │5分前   │ -        │                          │
│   │pico2w_002│🟢  │5分前   │ -        │                          │
│   └──────────┴────┴────────┴──────────┘                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

デバッグAPI:
- パネルデータ: `GET /api/debug/panel/`
- ログレベル: `POST /api/debug/log-level/`

IoTデバイス個別デバッグ: `/admin/debug/device/<device_id>/`

付録A: 全URL一覧

お客様向け画面

#	画面名	URL	認証
1	トップページ	`/booking/`	不要
2	店舗一覧	`/booking/stores/`	不要
3	占い師一覧	`/booking/fortune-tellers/`	不要
4	日付優先カレンダー	`/booking/date-calendar/`	不要
5	日付指定カレンダー	`/booking/date-calendar/<year>/<month>/<day>/`	不要
6	店舗詳細	`/booking/store/<pk>/access/`	不要
7	店舗スタッフ一覧	`/booking/store/<pk>/staffs/`	不要
8	占い師カレンダー	`/booking/staff/<pk>/calendar/`	不要
9	占い師日付カレンダー	`/booking/staff/<pk>/calendar/<year>/<month>/<day>/`	不要
10	予約確認	`/booking/staff/<pk>/prebooking/<year>/<month>/<day>/<hour>/`	認証必要
11	認証方法選択	`/booking/booking/channel-choice/`	不要
12	メール予約	`/booking/booking/email/`	不要
13	メール認証	`/booking/booking/email/verify/`	不要
14	LINE認証	`/booking/line_enter/`	不要

#	画面名	URL	認証
15	LINE成功	`/booking/booking/login/line/success/`	不要
16	予約QRコード	`/booking/reservation/<number>/qr/`	不要
17	予約キャンセル	`/booking/cancel_reservation/<schedule_id>/`	不要
18	ログイン	`/booking/login/`	不要
19	ログアウト	`/booking/logout/`	不要
20	ヘルプ	`/booking/help/`	不要
21	プライバシーポリシー	`/booking/privacy/`	不要
22	特商法	`/booking/tokushoho/`	不要

マイページ

#	画面名	URL	認証
23	マイページ	`/booking/mypage/`	要ログイン
24	マイページ(PK)	`/booking/mypage/<pk>/`	要ログイン
25	プロフィール編集	`/booking/mypage/<pk>/profile/`	要ログイン
26	個人カレンダー	`/booking/mypage/<pk>/calendar/`	要ログイン
27	個人日付カレンダー	`/booking/mypage/<pk>/calendar/<year>/<month>/<day>/`	要ログイン
28	日別設定	`/booking/mypage/<pk>/config/<year>/<month>/<day>/`	要ログイン
29	スケジュール詳細	`/booking/mypage/schedule/<pk>/`	要ログイン
30	スケジュール削除	`/booking/mypage/schedule/<pk>/delete/`	要ログイン

ECショップ

#	画面名	URL	認証
31	ショップ	`/booking/shop/`	不要
32	カート	`/booking/shop/cart/`	不要
33	チェックアウト	`/booking/shop/checkout/`	不要
34	注文確認	`/booking/shop/confirm/`	不要
35	決済	`/booking/shop/order/<order_id>/payment/`	不要
36	注文完了	`/booking/shop/order/<order_id>/complete/`	不要

テーブル注文

#	画面名	URL	認証
37	テーブルメニュー	`/t/<table_uuid>/`	不要
38	テーブルカート	`/t/<table_uuid>/cart/`	不要
39	テーブル注文	`/t/<table_uuid>/order/`	不要
40	注文履歴	`/t/<table_uuid>/history/`	不要
41	テーブル会計	`/t/<table_uuid>/checkout/`	不要

お知らせ

#	画面名	URL	認証
42	お知らせ一覧	`/booking/news/`	不要
43	お知らせ詳細	`/booking/news/<slug>/`	不要

勤怠（スタッフ向け）

#	画面名	URL	認証
44	スタンプ画面	`/booking/attendance/stamp/`	不要(TOTP+PIN)
45	シフトカレンダー	`/booking/shift/`	要ログイン
46	シフト提出	`/booking/shift/<period_id>/submit/`	要ログイン

IoT・物件

#	画面名	URL	認証
47	センサーダッシュボード	`/booking/dashboard/sensors/`	不要
48	MQ-9グラフ	`/booking/dashboard/mq9/`	要ログイン
49	物件一覧	`/booking/properties/`	不要
50	物件詳細	`/booking/properties/<pk>/`	不要

チェックイン

#	画面名	URL	認証
51	チェックインスキャナー	`/booking/checkin/`	要ログイン
52	入庫QR	`/booking/stock/inbound/`	要ログイン

管理者画面（AdminSidebar付き）

#	画面名	URL	権限
53	Django管理画面	`/admin/`	スーパーユーザー
54	POS	`/admin/pos/`	スタッフ以上
55	キッチンディスプレイ	`/admin/pos/kitchen/`	スタッフ以上
56	レシート	`/admin/pos/receipt/<number>/`	スタッフ以上
57	売上ダッシュボード	`/admin/dashboard/sales/`	マネージャー以上
58	シフトカレンダー(管理)	`/admin/shift/calendar/`	マネージャー以上
59	本日のシフト	`/admin/shift/today/`	マネージャー以上
60	QR勤怠表示	`/admin/attendance/qr/`	マネージャー以上
61	PIN勤怠表示	`/admin/attendance/pin/`	マネージャー以上
62	出勤ボード	`/admin/attendance/board/`	マネージャー以上
63	スタッフ評価	`/admin/attendance/performance/`	マネージャー以上
64	来客分析	`/admin/analytics/visitors/`	マネージャー以上
65	EC注文管理	`/admin/ec/orders/`	マネージャー以上
66	在庫ダッシュボード	`/admin/inventory/`	マネージャー以上
67	入庫フォーム	`/admin/inventory/stock-in/`	マネージャー以上
68	AIレコメンド	`/admin/ai/recommendation/`	マネージャー以上
69	メニュープレビュー	`/admin/menu/preview/`	マネージャー以上
70	IoTセンサー監視	`/admin/iot/sensors/`	開発者以上
71	デバッグパネル	`/admin/debug/`	開発者
72	IoTデバイスデバッグ	`/admin/debug/device/<device_id>/`	開発者
73	ヘルスチェック	`/healthz`	不要

付録B: API一覧

IoT関連

メソッド	エンドポイント	認証	説明
POST	`/api/iot/events/`	APIキー	IoTイベント送信

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET/POST	`/api/iot/config/`	APIキー	デバイス設定取得/更新
POST	`/api/iot/ir/send/`	要ログイン	IR信号送信
GET	`/api/iot/sensors/data/`	不要	センサーデータ取得
GET	`/api/iot/sensors/pir-events/`	不要	PIRイベント集計
GET	`/api/iot/sensors/pir-status/`	不要	PIRステータス

予約・タイミング

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	`/api/endTime`	不要	終了時刻取得
GET	`/api/currentTime`	不要	現在時刻取得
GET	`/api/reservation/<pk>/`	不要	予約詳細
GET	`/api/reservation_times/<pk>/`	不要	予約時間
POST	`/api/checkin/`	要ログイン	QRチェックイン検証

メニュー・注文

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	`/api/menu`	不要	メニューJSON
GET	`/api/products/alternatives/`	不要	代替商品
POST	`/api/orders/create/`	不要	注文作成
GET	`/api/orders/status/`	不要	注文状況
POST	`/api/staff/orders/served/`	要ログイン	提供完了マーク
POST	`/api/staff/orders/items/<item_id>/status/`	要ログイン	商品ステータス更新

ECカート

メソッド	エンドポイント	認証	説明
POST	`/api/shop/cart/add/`	不要	カートに追加
PUT	`/api/shop/cart/update/`	不要	カート更新
DELETE	`/api/shop/cart/remove/`	不要	カートから削除

テーブル注文

メソッド	エンドポイント	認証	説明
POST	`/api/table/<table_id>/cart/add/`	不要	テーブルカート追加
PUT	`/api/table/<table_id>/cart/update/`	不要	テーブルカート更新
DELETE	`/api/table/<table_id>/cart/remove/`	不要	テーブルカート削除
POST	`/api/table/<table_id>/order/create/`	不要	テーブル注文作成
GET	`/api/table/<table_id>/orders/status/`	不要	テーブル注文状況

POS

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET/POST	`/api/pos/orders/`	要ログイン	POS注文一覧/作成
GET/POST	`/api/pos/order-items/`	要ログイン	注文商品一覧/追加
GET/PUT	`/api/pos/order-items/<pk>/`	要ログイン	注文商品詳細/更新
POST	`/api/pos/checkout/`	要ログイン	会計処理
GET	`/api/pos/order-item/<pk>/status/`	要ログイン	商品ステータス
GET	`/api/pos/kitchen-orders/`	要ログイン	キッチン注文HTML
POST	`/api/pos/order/<pk>/complete/`	要ログイン	注文完了
POST	`/api/pos/order/<pk>/uncomplete/`	要ログイン	完了取消

シフト管理

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	`/api/shift/week-grid/`	要ログイン	週間シフトグリッド
GET	`/api/shift/detail/<pk>/`	要ログイン	シフトセル詳細
POST	`/api/shift/assignments/`	要ログイン	シフトアサイン作成/更新
GET	`/api/shift/assignments/<pk>/`	要ログイン	アサイン詳細
POST	`/api/shift/apply-template/`	要ログイン	テンプレート適用
GET/POST	`/api/shift/templates/`	要ログイン	テンプレート一覧/作成
GET/PUT	`/api/shift/templates/<pk>/`	要ログイン	テンプレート詳細/更新
POST	`/api/shift/bulk-assign/`	要ログイン	一括アサイン
POST	`/api/shift/auto-schedule/`	要ログイン	自動スケジュール

メソッド	エンドポイント	認証	説明
POST	`/api/shift/publish/`	要ログイン	シフト公開
POST	`/api/shift/revoke/`	要ログイン	シフト公開取消
POST	`/api/shift/reopen/`	要ログイン	シフト再開
GET/POST	`/api/shift/periods/`	要ログイン	期間一覧/作成
GET/PUT	`/api/shift/periods/<pk>/`	要ログイン	期間詳細/更新
GET/POST	`/api/shift/closed-dates/`	要ログイン	休業日管理
GET/POST	`/api/shift/my-requests/`	要ログイン	希望一覧/提出
GET/PUT	`/api/shift/my-requests/<pk>/`	要ログイン	希望詳細/更新
POST	`/api/shift/requests/<period_id>/bulk/`	要ログイン	希望一括登録
POST	`/api/shift/requests/<period_id>/copy-week/`	要ログイン	前週コピー

勤怠

メソッド	エンドポイント	認証	説明
POST	`/api/attendance/stamp/`	要ログイン	打刻記録
POST	`/api/attendance/totp/refresh/`	要ログイン	TOTPリフレッシュ
GET	`/api/attendance/day-status/`	要ログイン	当日勤怠状態
GET	`/api/attendance/day-status-html/`	要ログイン	勤怠状態HTML
POST	`/api/attendance/pin-stamp/`	要ログイン	PIN打刻
POST	`/api/attendance/qr-stamp/`	不要(TOTP)	QR打刻
POST	`/api/attendance/manual-stamp/`	管理者のみ	手動打刻
GET	`/api/attendance/performance/`	要ログイン	パフォーマンスデータ

ダッシュボード分析

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	`/api/dashboard/layout/`	要ログイン	レイアウト設定
GET	`/api/dashboard/reservations/`	要ログイン	予約統計
GET	`/api/dashboard/sales/`	要ログイン	売上統計
GET	`/api/dashboard/staff-performance/`	要ログイン	スタッフ実績
GET	`/api/dashboard/shift-summary/`	要ログイン	シフト概要

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	`/api/dashboard/low-stock/`	要ログイン	在庫不足アラート
GET	`/api/dashboard/menu-engineering/`	要ログイン	メニュー分析
GET	`/api/dashboard/abc-analysis/`	要ログイン	ABC分析
GET	`/api/dashboard/forecast/`	要ログイン	売上予測
GET	`/api/dashboard/sales-heatmap/`	要ログイン	ヒートマップ
GET	`/api/dashboard/aov-trend/`	要ログイン	客単価推移
GET	`/api/dashboard/cohort/`	要ログイン	コホート分析
GET	`/api/dashboard/rfm/`	要ログイン	RFM分析
GET	`/api/dashboard/basket/`	要ログイン	バスケット分析
GET	`/api/dashboard/insights/`	要ログイン	AIインサイト
GET	`/api/dashboard/kpi-scorecard/`	要ログイン	KPIスコアカード
GET	`/api/dashboard/feedback/`	要ログイン	フィードバック
GET	`/api/dashboard/nps/`	要ログイン	NPS
GET	`/api/dashboard/visitor-forecast/`	要ログイン	来客予測
GET	`/api/dashboard/clv/`	要ログイン	顧客生涯価値
GET	`/api/dashboard/auto-order/`	要ログイン	自動発注推奨
GET	`/api/dashboard/external-data/`	要ログイン	外部データ

来客分析

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	`/api/analytics/visitors/`	要ログイン	来客数
GET	`/api/analytics/heatmap/`	要ログイン	ヒートマップ
GET	`/api/analytics/conversion/`	要ログイン	コンバージョン

EC注文管理

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	`/api/ec/orders/`	要ログイン	EC注文一覧
POST	`/api/ec/orders/<pk>/shipping/`	要ログイン	発送更新

AIレコメンド

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	`/api/ai/recommendations/`	要ログイン	レコメンド取得
POST	`/api/ai/train/`	要ログイン	モデル学習
GET	`/api/ai/model-status/`	要ログイン	モデル状態

物件管理

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	`/api/properties/<pk>/status/`	不要	物件ステータス
POST	`/api/alerts/<pk>/resolve/`	要ログイン	アラート解決

在庫

メソッド	エンドポイント	認証	説明
POST	`/api/stock/inbound/apply/`	要ログイン	入庫処理

デバッグ

メソッド	エンドポイント	認証	説明
GET	`/api/debug/panel/`	要ログイン	デバッグデータ
POST	`/api/debug/log-level/`	要ログイン	ログレベル変更

付録C: 権限マトリクス

ロール定義

ロール	説明	判定条件
スーパーユーザー	全機能アクセス可能	`is_superuser=True`
オーナー	全機能アクセス可能	`staff.is_owner=True`
開発者	システム管理含む限定アクセス	`staff.is_developer=True`
店長	店舗管理全般	`staff.is_store_manager=True`
スタッフ	基本操作のみ	上記いずれもFalse
ゲスト	公開画面のみ	未ログイン

機能×ロール アクセス表

機能	ゲスト	スタッフ	店長	開発者	オーナー
予約トップ・カレンダー	✅	✅	✅	✅	✅
占い師・店舗一覧	✅	✅	✅	✅	✅
ECショップ閲覧・購入	✅	✅	✅	✅	✅
テーブル注文	✅	✅	✅	✅	✅
お知らせ閲覧	✅	✅	✅	✅	✅
物件一覧・詳細	✅	✅	✅	✅	✅
センサーダッシュボード	✅	✅	✅	✅	✅
ヘルプ・ポリシー	✅	✅	✅	✅	✅
マイページ	❌	✅	✅	✅	✅
シフト希望提出	❌	✅	✅	✅	✅
勤怠スタンプ	❌	✅	✅	✅	✅
チェックインスキャナー	❌	✅	✅	✅	✅
MQ-9グラフ	❌	✅	✅	✅	✅
POS	❌	✅*	✅	✅	✅
キッチンディスプレイ	❌	✅*	✅	✅	✅
シフト管理（管理者）	❌	❌	✅	❌	✅
売上ダッシュボード	❌	❌	✅	❌	✅
来客分析	❌	❌	✅	❌	✅
スタッフ評価	❌	❌	✅	❌	✅
EC注文管理	❌	❌	✅	❌	✅
在庫管理	❌	❌**	✅	❌	✅
AIレコメンド	❌	❌	✅	❌	✅
QR/PIN勤怠表示	❌	❌	✅	✅	✅
出勤ボード	❌	❌	✅	❌	✅
IoTセンサー監視(admin)	❌	❌	❌	✅	✅
デバッグパネル	❌	❌	❌	✅	❌
Django管理画面	❌	❌	❌	❌	✅

注記:
- ✅ POS/キッチンは `AdminSidebar` 経由だがスタッフ権限で利用可能
- ❌* 在庫は `can_see_inventory=True` のスタッフのみ閲覧可能

追加権限フラグ

フラグ	対象	説明
`can_see_inventory`	Staff	在庫画面の閲覧権限
`can_see_orders`	Staff	注文画面の閲覧権限
`notify_booking`	Staff	予約通知を受信
`notify_shift`	Staff	シフト通知を受信
`notify_business`	Staff	ビジネス通知を受信